

# 二苯酮-3

## 化妆品配方与工艺大作业

- 汇报人：徐梦雪
- 资料收集：雷子文，陆应淇
- PPT制作：解彦莘，陆应淇

# 目录

## CONTENTS

- 1 简介
- 2 物化性质
- 3 工业来源
- 4 市场价格
- 5 日化应用及用量要求
- 6 安全性与争议

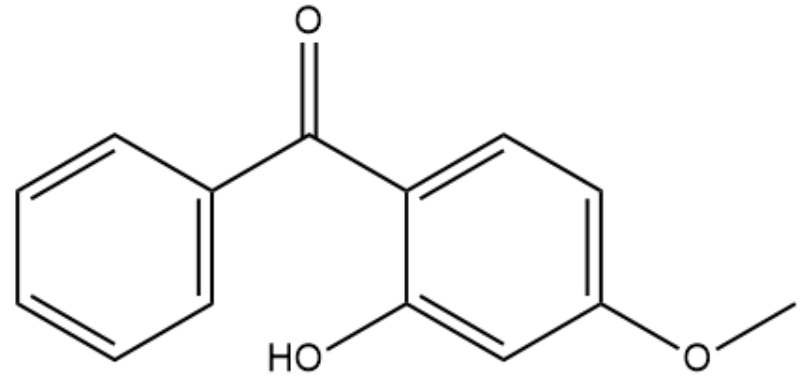


PART

简介

# 二苯酮-3

- **中文名：**二苯酮-3  
2,4-二羟基二苯甲酮
- **CAS号：**131-57-7
- **可用于各种护肤和护发品。使用过量是有害的，有一定致癌性，并且有可能会致痘。欧盟许可的最高用量为6%。**



**结构式**



PART

# 物化 性质

# 物理与化学性质

## ●外观:

淡黄色晶体结构

## ●气味:

淡淡的花香

## ●熔点:

56-58°C

## ●溶解性:

水中<0.1g/100 mL(20°C)  
易溶于乙醇、丙酮等有机溶剂



## ●密度:

1.3g/cm<sup>3</sup>

## ●折射率:

1.5805

## ●闪点:

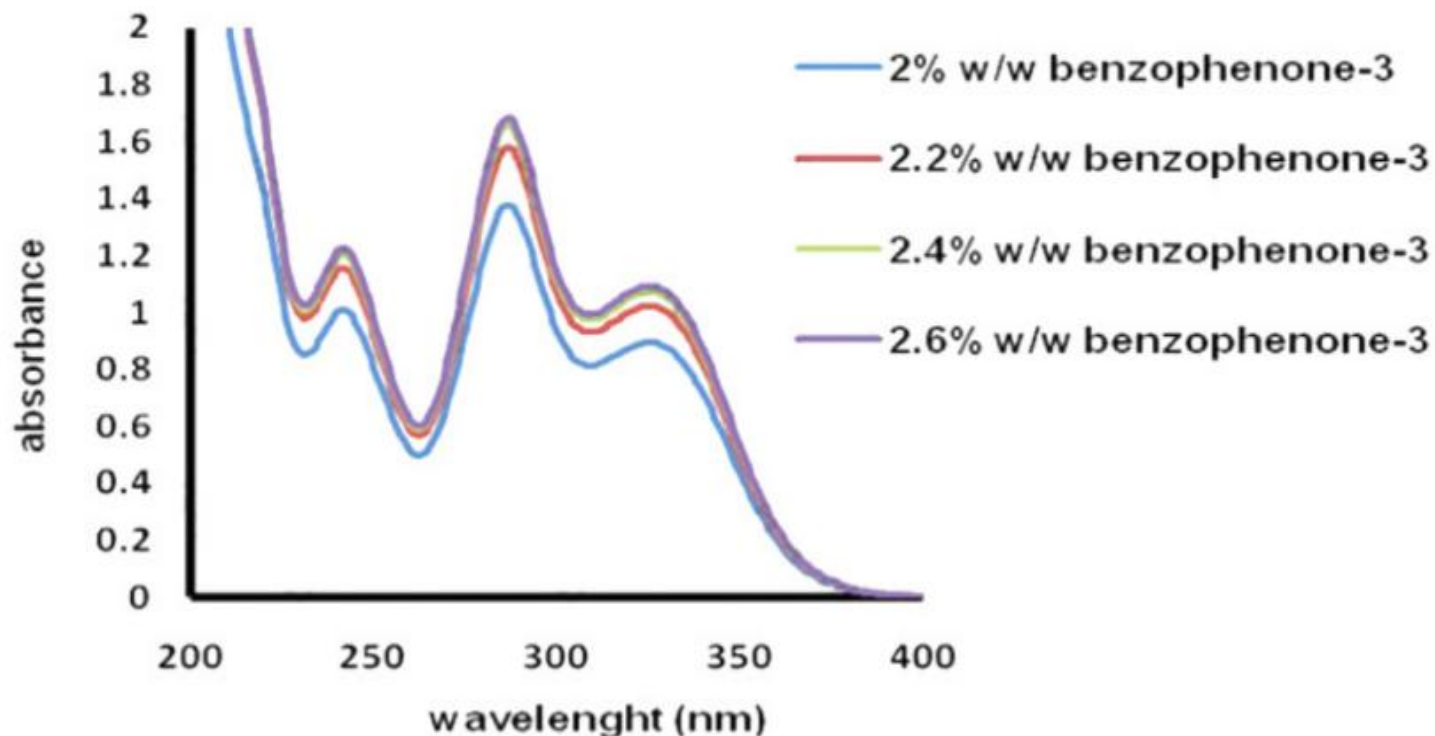
216°C

## ●酸度系数:

7.56±0.35

# 物理与化学性质

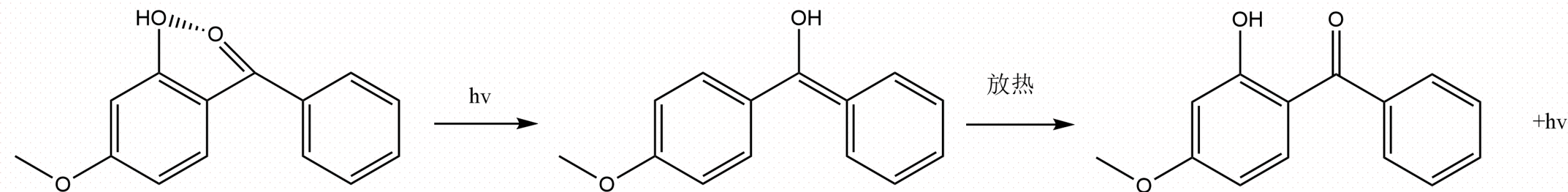
## ● 紫外辐射吸收（浓度的影响）：



由椰子油和二苯甲酮-3制成的防晒油在UV-B和UV-A区域吸收紫外线辐射。在UVB区域中具有高强度的第一吸收峰在287nm的波长处，具有高达309nm的宽吸收，并且在UVA区域中具有中等强度的第二吸收峰在325nm的波长处。

# 物理与化学性质

## 防晒机理：



二苯甲酮类结构中苯环上的羟基氢和相邻的羰基氧之间，可以形成分子内氢键而构成螯合环。

当吸收紫外光后，分子发生热振动，氢键被破坏、螯合环打开，此时化合物处于不稳定的高能状态。

在恢复到原来的低能稳定状态过程中，释放出多余的能量。高能、有害的紫外光变成了低能、无害的热能。同时，羰基被激发，发生互变异构现象，生成烯醇式结构也能消耗一部分能量。

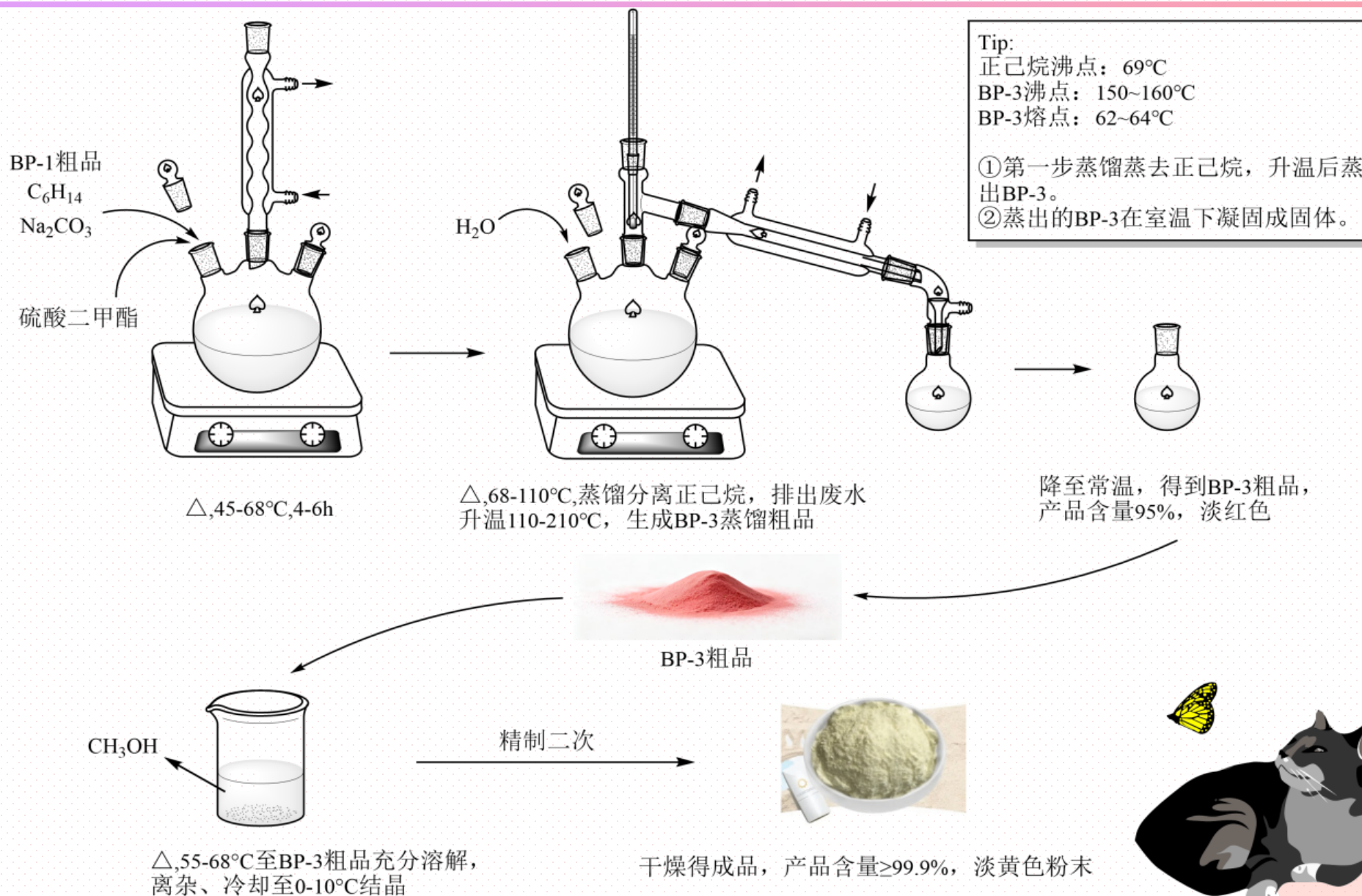


PART

3

工业  
来源

# 工业来源





PART

# 市场价格

# 市场价格

| 更新日期      | 产品编号   | 产品名称                                                                                | CAS号     | 包装   | 价格    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|
| 2025/9/19 | A17662 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮, 98+%<br>2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, 98+%                       | 131-57-7 | 50g  | ¥ 215 |
| 2025/9/19 | 12136  | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮<br>2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals | 131-57-7 | 100g | ¥ 798 |



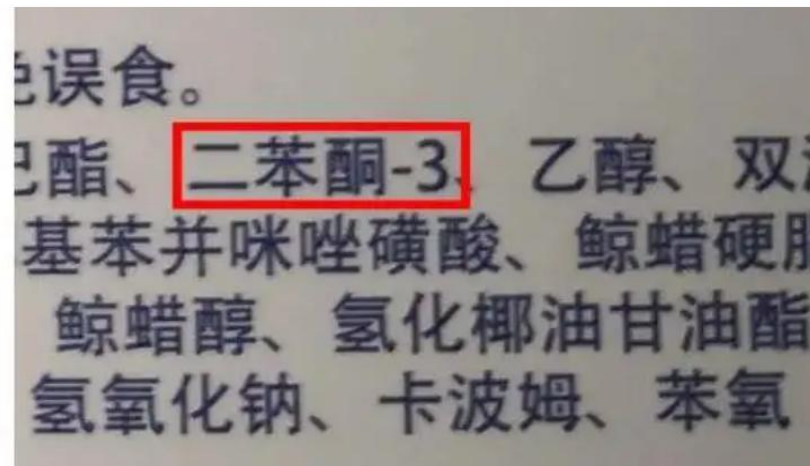
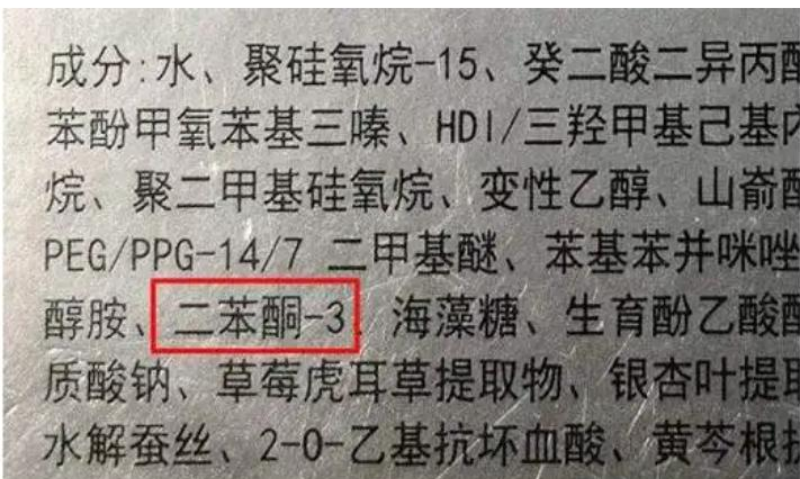
PART

# 日化应用及用量需求

# 在日化产品中的作用与功能

二苯酮-3在日化产品中核心功能是**紫外线吸收剂**，属于有机防晒剂。它能有效吸收UV-A和UV-B波段中的特定紫外线（尤其是UV-B和部分UV-A，峰值约在287nm和325nm）。

- **防晒产品：**这是最主要的应用领域。防晒霜、防晒乳、防晒喷雾、防晒棒等。它常与其他防晒剂（如奥克立林、阿伏苯宗、二氧化钛等）复配，以达到更宽广的紫外线防护谱系和更高的SPF值。
- **其他需要紫外线防护的产品：**为了防止产品本身因光照降解或保护内容物，也会添加二苯酮-3。例如：护肤品：如日霜、BB霜、CC霜、粉底液、唇膏等带有SPF值的产品。



# 常用用量

规定用量：根据《化妆品安全技术规范(2015版)》准用防晒剂(表5)序号3，**化妆品使用时的最大允许用量：10%。**

- 防晒喷雾： 3% - 5%
- 高倍数身体防晒霜（SPF50+）： 2% - 5%
- 普通日常面部防晒霜（SPF30左右）： 1% - 3%
- 带有防晒值的日霜/BB霜：  $\leq 1.5\%$



PART

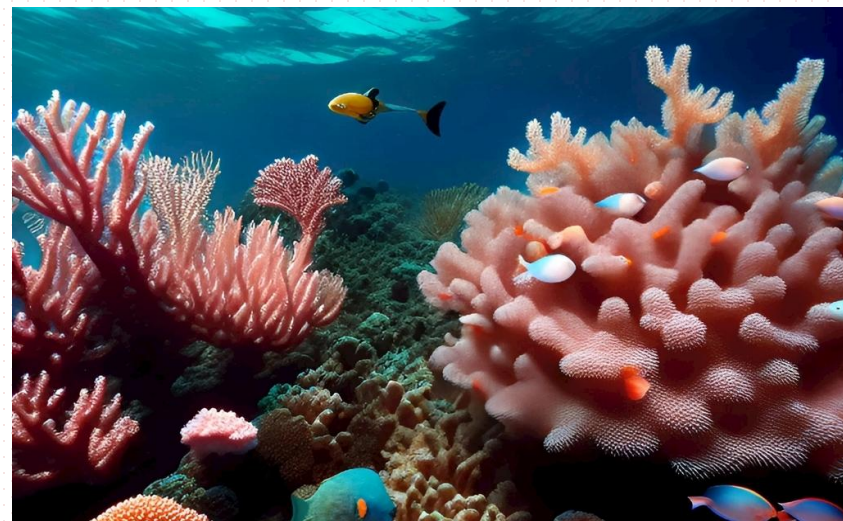
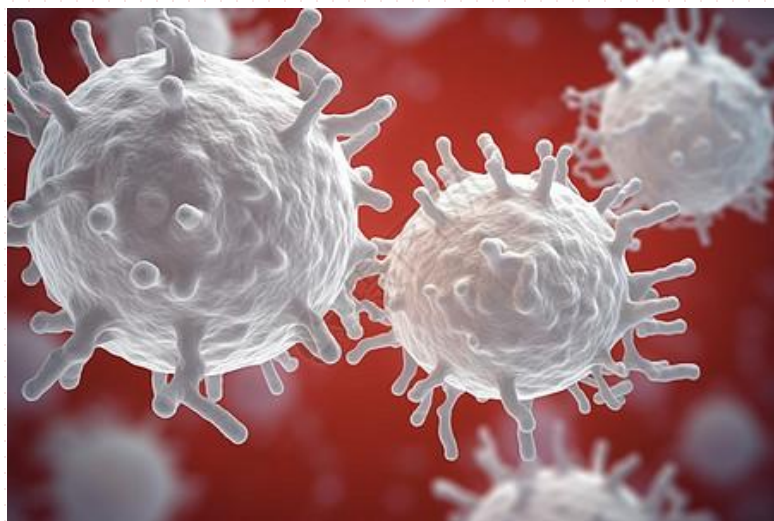
# 安全性与 争议

# 安全性与争议

**(1)潜在致敏性：**对部分人群可能引起接触性皮炎或光过敏反应。

**(2)类雌激素作用：**一些体外和动物实验表明，二苯酮-3可能具有轻微的雌激素样活性，可能干扰内分泌(影响白色血细胞)。但在对人体影响的临床研究中，目前尚未有充分证据表明在法规限定浓度下会对人体健康造成实际危害。SCCS等机构评估后认为，在规定用量下是安全的。

**(3)环境争议（最突出的争议）：**多项研究指出，二苯酮-3对水生生物（尤其是珊瑚）有毒性，被认为是导致珊瑚白化的原因之一。因此，一些地区（如美国夏威夷州、帕劳共和国、美国佛罗里达州基韦斯特市等）已立法禁止销售含有二苯酮-3等特定防晒成分的防晒产品。



# 资料来源

- 【1】二苯酮-3\_百度百科
- 【2】二苯酮-3 | 产品颜究 - 欧莱雅
- 【3】二苯酮-3 CAS#: 131-57-7
- 【4】(20 封私信) 为什么贵价护肤品里仍然使用二苯酮-3? - 知乎
- 【5】二苯酮-3 的用途和好处: 2024 年完整指南 - Wellt
- 【6】2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮的生产方法
- 【7】2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮的合成及工业放大试验-【维普期刊官网】- 中文期刊服务平台
- 【8】防晒化合物二苯甲酮-3 及其与白色血细胞计数的关系, 皮肤研究与技术- X-MOL ---

Sunscreen compound benzophenone-3 and its relationship with white blood cell counts, Skin Research and Technology - X-MOL



THANK  
谢谢大家  
YOU!

2025.9.28